Användning av rörelsespårning i undervisningsmiljöer

Elias Virkamäki

Olle Wendelius

Kandidat-examensarbete i
Interaktionsdesign
Höstterminen/Vårterminen 2026
Handledare: Patrik Hernwall
Institutionen för Data-
och Systemvetenskap



Förord

Under våren 2026 genomfördes tre examensarbeten vid Institutionen för data- och systemvetenskap (Stockholms universitet), alla med ett och samma övergripande fokus: lärares rörelsemönster i klassrummet. Bakgrunden till tematiken är de tidigare FoU-projekten IoT Hubb Skola samt Lärares rörelsemönster i skolan (båda presenteras via iothub.se). Forskare i de projekten, samt handledare för de tre examensarbetena, har varit Patrik Hernwall och Robert Ramberg.

De tre examensarbetena är genomförda av Molly Margell & Ida Lenman, med fokus på hur design av interaktiva visualiseringar kan fungera som stöd för reflektion och utveckling hos lärare och VFU-studenter. Victoria Davidsson & Khulan Purevtseren, med fokus på hur kan visualiseringar av rörelsedata kan användas för att skapa pedagogisk nytta för VFU-studenter. Elias Virkamäki & Olle Wendelius, med fokus på användning av rörelsespårning i undervisningsmiljöer. Dessa arbeten är var för sig värdefulla arbeten i en allmän strävan att bättre förstå kvaliteter med denna teknik. Sammantaget ger de en unik inblick i hur en innovativ teknik kan användas för att främja reflektion i en pedagogisk praktik.

Hälsningar Patrik & Robert

Sammanfattning

Introduktion Det här examensarbetet behandlar Internet of Things (IoT) i undervisningsmiljöer, specifikt ett rörelsespårningssystem för lärare samt lärarstudenter. Problemet som ligger till grund för denna studie utgår från den låga användningen av rörelsespårningsteknik i undervisningsmiljöer, trots tidigare forskning som pekar på att användningen kan fungera som stöd för lärarnas pedagogiska utveckling. I en gymnasieskola i Sverige har ett system utvecklats där lärares rörelser visualiseras genom en heatmap baserad på data från bärbara taggar. Trots detta används systemet i begränsad utsträckning av både lärare och lärarstudenter. Mot denna bakgrund undersöker studien vilka barriärer och möjliggörare som påverkar användningen av rörelsespårningssystem i utbildningsmiljöer.

Forskningsfråga Vilka är de främsta barriärerna och möjliggörare för användning av rörelsespårningsteknik bland lärare och VFU-studenter i undervisningsmiljöer?

Metod Arbetet har varit en kvalitativ fallstudie med explorativ ansats och inkluderar metoderna, semistrukturerade intervjuer samt en tematisk analys av datan från dessa.

Resultat Resultatet från intervjuerna och analysen tyder på att de primära barriärerna är tidsbrist, anonymitet, tidigare erfarenheter och kultur. Möjliggörarna är delvis allt som motverkar dessa, men framförallt att systemet måste ha en starkare upplevd nytta samt värde vilket i sin nuvarande form saknades.

Diskussion Sammanfattningsvis upplevs systemet idag ha begränsat värde och nytta. De identifierade barriärerna påverkar användningen, men hade varit mindre betydelsefulla om systemet tydligare förmedlade att det är meningsfullt att använda. Ett viktigt utvecklingsområde är därför stöd

för både individuell och kollegial reflektion. De upptäckta barriärerna kan samtidigt fungera som vägledning i utformningen av framtida system genom att tydliggöra vilka upplevelser lärare och lärarstudenter vill undvika.

Nyckelord Internet of Things, Rörelsespårningssystem, Barriärer, Möjliggörare

Abstract

Introduction This thesis examines the use of the Internet of Things (IoT) in educational environments, specifically a movement-tracking system for teachers and student teachers. The problem underlying this study stems from the limited use of movement-tracking technology in educational settings, despite previous research suggesting that such technology can support teachers' pedagogical development. At a Swedish upper secondary school, a system has been developed that visualizes teachers' movements through a heatmap based on data collected from wearable tags. Despite this, the system is used only to a limited extent by both teachers and student teachers. Against this background, the study investigates the barriers and enablers that influence the use of movement-tracking systems in educational environments.

Research Question What are the main barriers and enablers affecting the use of movement-tracking technology among teachers and student teachers during their teaching practicum in educational environments?

Method The study was conducted as a qualitative case study with an exploratory approach and employed semi-structured interviews as well as thematic analysis of the collected data.

Result The findings from the interviews and analysis indicate that the primary barriers are lack of time, concerns about anonymity, previous experiences, and organizational culture. The identified enablers partly consist of factors that counteract these barriers, but above all, the system needs to provide a stronger perceived usefulness and value, which was lacking in its current form.

Discussion In conclusion, the system is currently perceived as having limited value and usefulness. Although the identified barriers influence its

adoption, they would be less significant if the system more clearly demonstrated why it is meaningful to use. An important area for future development is support for both individual and collaborative reflection. At the same time, the identified barriers can serve as guidance for the design of future systems by highlighting the experiences that teachers and student teachers wish to avoid.

Tack

Tack till våra handledare Patrik Hernwall och Robert Ramberg för deras otroligt givande stöd och vägledning genom skrivandet av detta arbete.

Nyckelord

Nyckelord	Beskrivning
IoT	Internet of Things
Rörelsespårningssystem	
Barriärer	De faktorer som minskar viljan att använda systemet
Möjliggörare	De faktorer som ökar viljan att använda systemet

Figurer

2.1 Värmekarta över lärares rörelsemönster under en dag, track.ssis.nu 11

4.1 Tematisk analys, fas 2. Samtliga koder från alla fem intervjuer 20
4.2 Tematisk analys, fas 3. Inledande grupperingarna av koderna från fas 2 21
4.3 Tematisk analys, fas 4. Omprövning av teman från fas 3 . . . 22
4.4 Tematisk analys, fas 5. Slutgiltig tematisk karta med fokus på forskningsfrågan 22

5.1 Tematisk analys, fas 5. Slutgiltig tematisk karta med fokus på forskningsfrågan 25

Innehåll

Innehåll **1**

1 Introduktion **3**
1.1 Problem 4
1.1.1 Forskningsfråga 5

2 Utvidgad bakgrund **7**
2.1 Reflektion och utveckling av praktik 7
2.2 Internet of Things 8
2.3 IoT i undervisningsmiljöer 9
2.4 Dagsläget 11
2.5 Integritet 12
2.6 Funktionalitet & gränssnitt 12

3 Metod **15**
3.1 Forskningsstrategi 15
3.2 Metodval 16
3.2.1 Semistrukturerade-intervjuer 16
3.2.2 Tematisk analys 16
3.2.3 Urval 17
3.3 Etiska aspekter 18

4 Metodtillämpning **19**
4.1 Datainsamling 19
4.2 Analys 19
4.2.1 Fas 1, Bekanta oss med datan 20
4.2.2 Fas 2, Generera initiala koder 20
4.2.3 Fas 3, Söka efter teman 21
4.2.4 Fas 4, Granska teman 21
4.2.5 Fas 5, Definiera och namge teman 22

4.2.6 Fas 6, Producera rapport 23

5 Resultat **25**
5.1 Barriärer mot användning 25
5.1.1 Tidsbrist 26
5.1.2 Anonymitet 26
5.1.3 Tidigare erfarenhet 26
5.2 Möjliggörare för användning 27
5.2.1 Upplevd nytta 27
5.2.2 Spårningsacceptans och kontroll över data 27
5.2.3 Tid och enkelhet 28
5.2.4 Reflektion 28
5.3 Kultur 29

6 Diskussion **31**
6.1 Tidsbristens påverkan på användning av digitala system . . . 31
6.2 Integritet, anonymitet och acceptans av tekniken 32
6.3 Teknikacceptans som social och kulturell process 32
6.4 Från rådata till meningsfull reflektion 33
6.5 Reflektion och nytta är centrala för acceptans 34
6.6 Etiska och samhälleliga konsekvenser 34
6.7 Studiens begränsningar och framtida forskning 35
6.8 Användning av IT- och AI-verktyg 36

Referenser **37**

Bilagor **41**

1

Introduktion

De senaste decennierna har undervisningsmiljöer anpassats digitalt mer och mer i takt med samhällets digitalisering och särskilt genom lösningar som syftar till att underlätta för pedagoger att lära ut, samt för elever att lära sig. Ett relativt nytt område i undervisningsmiljöer som håller på att utforskas är hur implementeringen av Internet of Things (IoT) kan användas som ett verktyg för att förstå olika processer i skolor genom datainsamling enligt IoT Hub Sverige (2024). IoT kan beskrivas som ett nätverk av fysiska objekt inbakade med sensorer, mjukvara och teknologier vilket möjliggör insamling och förmedling av data över internet (Rose et al., 2015). Detta kan exempelvis vara en smart termometer som mäter temperaturen i ett rum och skickar värdena till en mobilapp.

Projektet Lärares Rörelsemönster (Hernwall & Ramberg, 2022) undersökte hur IoT i kombination med rörelse- och sensordata kan användas för att utveckla undervisning och lärande i skolan genom att spåra lärarens rörelser. Datan visualiserades sedan genom ett gränssnitt bestående av en heatmap, en grafisk visualisering för att visa data där olika färger representerar olika värden och intensiteter, som lärarna kunde få återkoppling av och reflektera över. Resultatet av projektet visade att visualiseringarna kan hjälpa lärare att reflektera kring och utveckla pedagogiska färdigheter som i sin tur kan förbättra elevers lärande. Detta genom att ge lärare konkreta avbildningar över exempelvis hur läraren har rört sig i klassrummet, hur tiden har fördelats och hur många elever läraren interagerat med. Återkoppling har visat sig vara en uppskattad faktor av lärare - cirka nio av tio lärare

värdesätter återkoppling, och drygt 80 % upplever att den haft en positiv inverkan på deras undervisning (Talis, 2024).

Trots denna potential är användningen av rörelsespårning i undervisningsmiljöer i dagsläget begränsad. Vid ett studiebesök hos Stockholm Science & Innovation School (SSIS), en av de deltagande skolorna i projektet och som än idag använder sig av systemet, framgick det att merparten av lärare och i synnerhet lärarstudenter, inte använder sig av rörelsespårningtekniken i sin undervisning. Detta pekar på att det finns faktorer som begränsar användningen, trots de potentiella fördelar som tidigare forskning identifierat.

Implementering av IoT i undervisningsmiljöer innebär samtidigt en dualitet mellan pedagogisk utveckling och personlig integritet. För att datadriven återkoppling ska upplevas meningsfull krävs en hög grad av tillit till systemet. Om lärare upplever att tekniken varken är användbar eller enkel att använda kan den istället uppfattas som ett verktyg för övervakning snarare än för pedagogisk utveckling och reflektion. Implementeringen riskerar därmed att möta motstånd, oavsett hur användarvänligt systemet är.

Denna problematik framkom även under ett samtal med en lärare vid skolan. Läraren förklarade det som att verktyget blev något redundant för de mer erfarna lärarna, eftersom dessa redan upplever att de har en tillräckligt god förståelse för hur de ska hantera klassrumssituationen, sin undervisning och sina elever.

I en fråga om vilka faktorer som är avgörande är det relevant att förstå varför vi är intresserade av att ta oss an nya system. Detta examensarbete undersöker varför användningen av rörelsespårningen är låg bland lärare och lärarstudenter samt om, och i så fall hur, gränssnittsutformning och graden av anonymitet påverkar användandet.

1.1 Problem

Problemet som ligger till grund för denna studie utgår från den låga användningen av rörelsespårningsteknik i undervisningsmiljöer, trots tidigare forskning som pekar på att användningen kan fungera som stöd för lärarnas pedagogiska utveckling (Hernwall & Ramberg, 2022). Vid SSIS har ett system tagits fram där lärarens rörelser i klassrummet visualiseras genom en heatmap baserad på data från taggar som lärare bär. Trots detta används systemet i begränsad utsträckning av både lärare och lärarstudenter.

Under ett studiebesök vid skolan framkom det i samtal med en lärare att orsakerna till den låga användningen är oklara. Läraren framförde dock

hypotesen att de mer erfarna lärarna ser verktyget som något redundant, då de redan anser sig ha god förståelse för sin undervisningspraktik. Det är dock möjligt att faktorer såsom anonymitet och integritet, användbarhet samt gränssnittsutformning påverkar användningen av tekniken. Det saknas därmed kunskap om hur dessa faktorer påverkar användningen av rörelsespårningsteknik i undervisningsmiljöer, vilket motiverar vidare forskning.

1.1.1 Forskningsfråga

Vilka är de främsta barriärerna och möjliggörare för användning av rörelsespårningsteknik bland lärare och VFU-studenter i undervisningsmiljöer?

2

Utvidgad bakgrund

2.1 Reflektion och utveckling av praktik

Dagens undervisningspraktik, det vill säga den vardagliga verksamheten där lärare och elever samspelar, är en produkt av många samhälleliga faktorer. Lärares arbete sker i en verksamhet där undervisningen förväntas vara inkluderande och anpassad till elevers olika behov och förutsättningar (Skolverket, 2025). Samtidigt har det ökade fokuset på digitaliseringen av skolan medfört ökade krav på lärares professionella kompetens och kontinuerliga utveckling (Skolverket, 2022). Skolverkets läroplaner och den ökade digitaliseringen av skolan ställer därmed högre krav på lärares förmåga att kontinuerligt utveckla och reflektera över sin praktik. Detta har bidragit till ett ökat fokus på praktiknära forskning, där utgångspunkten är de utmaningar och behov som lärare möter i undervisningen. Målet är att utveckla kunskap som är direkt användbar i undervisningspraktiken och som kan bidra till professionellt lärande och skolutveckling (Skolforskningsinstitutet, 2024).

Skolforskningsinstitutet (2022) och Nehez et al. (2024) visar att kollegialt lärande och professionella lärgemenskaper kan fungera som stöd för att bemöta dessa krav. Enligt dessa utvecklas lärares professionella kunskap genom gemensamma analyser av undervisning, erfarenhetsutbyte och reflekterande samtal. Kollegiala samarbeten skapar möjligheter för lärare att synliggöra och problematisera sin egen praktik samtidigt som de utvecklar gemensamma strategier för undervisning och elevstöd. Denna typ av professionellt lärande beskrivs som särskilt betydelsefull i verksamheter

där förändringsarbete och utveckling behöver ske kontinuerligt (Skolforskningsinstitutet, 2022).

Även reflektion lyfts fram inom forskning som en central del av professionsutveckling (Johansson, 2019), där gemensamma reflektionsprocesser beskrivs som bidragande till kunskapsbildning och långsiktig professionsutveckling inom skolan. I en studie inom förskolan om reflekterande praktik beskrivs reflektion som ett verktyg för att analysera undervisningssituationer, pedagogiska beslut och elevers lärprocesser (Häikiö, 2022). Detta möjliggör ett mer medvetet och analytiskt förhållningssätt till undervisningen, samtidigt som det bidrar till att erfarenheter kan bearbetas och delas i kollegiala sammanhang.

Några forskningsområden som agerar för att främja professionsutveckling och reflekterande praktik är aktionsforskning och praktiknära forskning. Arbetssätten innebär att lärare systematiskt undersöker och utvecklar sin egen praktik genom exempelvis observationer, dokumentation och kollegial analys. Winman (2014) beskriver detta som ett sätt att skapa en närmare koppling mellan teori och praktik samtidigt som lärare ges möjlighet att utveckla sin undervisning utifrån de behov som uppstår i verksamheten.

Digitala verktyg har också fått en allt större betydelse inom professionsutveckling och reflekterande praktik. Forskning om teknikstödd reflektion visar att digitala verktyg kan fungera som stöd för dokumentation, analys och återkoppling i undervisningen (Bentvelzen et al., 2021). Genom digitala system och reflektionsverktyg kan undervisningsprocesser synliggöras på nya sätt, vilket kan skapa bättre förutsättningar för professionellt utvecklande och lärande. Digitaliseringens utveckling innebär därmed inte endast förändrade undervisningsformer utan även nya möjligheter att utveckla och undersöka pedagogisk praktik. En sådan typ av digitalisering är implementerandet av IoT.

2.2 Internet of Things

IoT är ett relativt nytt område som de senaste decennierna tagit en allt mer framträdande och oumbärlig roll i många delar av samhället och inte minst i våra hem. För ungefär fem år sedan uppgav 69 % av Sveriges befolkning att de har någon form av uppkopplad enhet i sitt hem som inte är en dator eller mobil (Svenskarna och internet, 2021). Denna siffra förutspås vara ännu högre idag, men inga nya mätningar har gjorts sedan dess i Sverige.

Globalt förväntas mängden IoT-uppkopplade enheter uppnå 39 miljarder till år 2030 (IoT Analytics, 2025).

IoT kan beskrivas som ett system där en eller flera olika uppkopplade objekt och sensorer - som inte anses vara datorer - kommunicerar med varandra över internet genom att generera, utbyta och processa olika typer av data utan mänskligt ingripande (Rose et al., 2015). Detta kan vara allt från att mäta luftkvaliteten på en särskild plats, mäta ljudnivån i ett rum, följa sin nästa buss i realtid eller för att samla data om jord och grödor för att underlätta jordbruk.

2.3 IoT i undervisningsmiljöer

Möjligheterna där IoT kan appliceras är många. Ett område som håller på att utforskas sedan 2014 i Sverige är hur en implementering av IoT kan se ut i undervisningsmiljöer och vad denna implementering kan bidra med. I dagsläget är detta ett ganska smalt område med få genomförda projekt som haft olika ämnesområden och målsättningar.

I Helsingborg genomfördes pilotprojektet Antiloop (IoT Sverige, u.å) som tittade på hur det går att öka klimatmedvetenheten för både elever och lärare genom att tillämpa en interaktiv och IoT-baserad visualisering av olika typer av klimatdata i deras skolmiljöer, som exempelvis matsvinn, elförbrukning och koldioxidnivåer. Resultaten från pilotprojektet visade på en positiv förändring hos elever och lärares klimatmedvetenhet och används idag av flera grundskolor i Helsingborg.

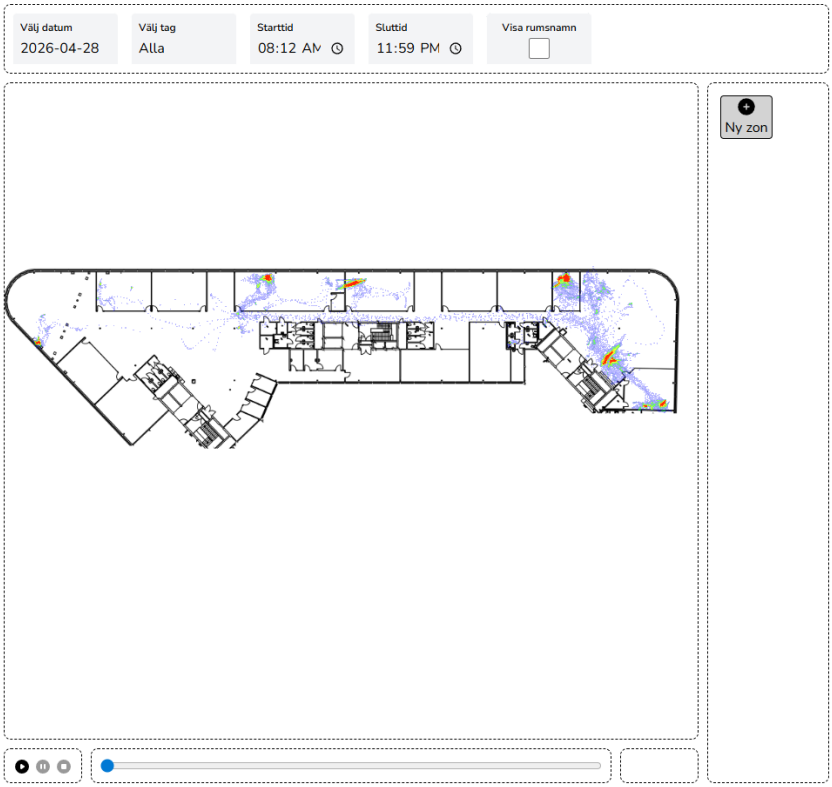
En annan satsning med fokus på IoT är forskningsprojektet IoT Hubb skola (u.å), vars mål var att utveckla möjligheter och potential med just IoT i olika undervisningsmiljöer. Vikten av de projekt som drivits genom IoT Hubb skola har legat på att samla in erfarenheter och reflektioner från skolhuvudmän, skolledare, lärare och tekniker när diverse IoT-lösningar prövats i undervisningsmiljöer (Hernwall & Ramberg, 2022). Ytterligare fokus låg på att ta fram ramverk och riktlinjer för hur en implementering av IoT bör gå tillväga. Både ur etiska och tekniska perspektiv men även kartläggningar och beskrivningar av behov inkluderades.

IoT Hubb skola har en rad fallstudier under sitt bälte och det som detta arbete kommer att bygga vidare på är studien Lärares Rörelsemönster (Hernwall & Ramberg, 2022). I studien undersöktes hur rörelse- och sensordata kan samlas in och användas för att utveckla undervisning och lärande i skolan genom att spåra lärares rörelsemönster. Detta gjordes genom att

utrusta lärare och klassrum med sensorteknik vilket möjliggjorde att deras rörelser kunde registreras och samlas in för att kunna upptäcka mönster - exempelvis om läraren tenderar att uppehålla sig mer i vissa delar av klassrummet eller hur mycket tid varje elev fått hjälp. Datan visualiserades sedan i realtid i form av en värmekarta för att skapa nya möjligheter för reflektion, pedagogisk och didaktisk utveckling samt generell översikt.

Resultaten från studien visade att visualisering av rörelsedata kan fungera som ett reflektionsverktyg som främjar den pedagogiska och didaktiska nyttan. När lärarna fick ta del av sina rörelsemönster uppstod nya insikter och en förstärkt medvetenhet om hur sina rörelser i klassrummet ser ut vilket i sin tur möjliggör utrymme för förbättring. Vilket stärks av Skolverkets årsrapport Talis (2024) där just återkoppling är något som cirka nio av tio lärare värdesätter som positivt och där lite över 80 % anser att den återkoppling de fått haft en positiv inverkan på deras undervisning.

En av de deltagande gymnasieskolorna i studien var Stockholm Science & Innovation School (SSIS) som fortsatt använder sig av ett liknande rörelsespårningssystem. Skillnaden med detta system och det som togs fram i studien är att det har tagits fram ett eget open source system av SSIS själva som i princip vem som helst har åtkomst till - som för övrigt har lite annan funktionalitet som exempelvis tideräkning och en annan visualisering av gränssnittet. Vid ett studiebesök hos SSIS framgick det att merparten av lärare och i synnerhet lärarstudenter ej använder sig av rörelsespårning, utan det är primärt den IT-ansvarige, en lärare och rektorn som idag använder sig av det - varvid de två sista mer sporadiskt och inte på en daglig basis.



Figur 2.1: Värmekarta över lärares rörelsemönster under en dag, track.ssis.nu

En anledning till varför fler inte använde sig av systemet som framfördes av en lärare vid studiebesöket var bland annat att de mer erfarna lärarna upplever att de har bra koll nog på deras pedagogiska och didaktiska förmågor så de upplevde därav att de inte fick ut något av användningen. På svar om varför lärarstudenter - vilket kanske är den grupp som kan dra störst vinning av det - inte vill använda sig av det, var inte lika tydligt. En anledning spekulerades i att vara spårningen i sig och tillgången till den datan.

2.4 Dagsläget

Oavsett anledning till användning eller utebliven användning går det att konstatera att systemet hos SSIS idag inte används i en särskilt stor utsträckning. Vilket rimligtvis lämnar en frågande till varför det är så. Idag uppger ungefär 44 % av Sveriges lärare att de upplever en påtaglig stress i sitt yrke (Talis, 2024). De främsta orsakerna som nämns är: för mycket administrativa uppgifter - 65 %; för mycket rättning och bedömning - 51 %;

anpassa lektioner för elever med särskilda utbildningsbehov - 51 %. Att till detta sedan addera aspekten av att ta sig an och avsätta tid åt ett nytt system kan tröskeln för att det ska kännas värt och betydelsefullt högt om användandet inte ger en omedelbar och betydelsefull återkoppling.

2.5 Integritet

Detta för oss vidare in på dualiteten mellan pedagogisk- och didaktisk utveckling kontra personlig integritet. För att datadriven återkoppling ska fungera krävs en hög grad av tillit till systemet, dess datahantering och den övergripande funktionaliteten (Brous & Janssen, 2020). Om lärare eller lärarstudenter i så fall upplever att tekniken inte är användbar eller enkel att använda riskerar den istället att uppfattas som ett verktyg som bara samlar data kring deras rörelser, istället för att främja lärande och reflektion, riskerar implementeringen att möta motstånd oavsett hur användarvänligt det är. En avgörande faktor här är hur införstådd den som ska bli spårad är på hur spårningen går till, hur datan kommer att behandlas och hur tillgänglig den är. Ball (2010) nämner att arbetsplatser som har övervakningsmoment som exempelvis rörelsespårning riskerar att påverka dess anställda negativt om de anställda går runt och oroar sig för spårningen och en potentiell bedömning baserad på detta. För att undvika detta säger Ball (2010) att ett spårningssystem bör tas fram tillsammans med de som kommer att bli spårade samt att det bör finnas en givande balans av spårning och återkoppling.

2.6 Funktionalitet & gränssnitt

Ytterligare är det relevant att titta på vilka systemets funktionaliteter egentligen är och hur gränssnittet ser ut, och om de är användarvänliga för just rätt målgrupp som i det här fallet lärare och lärarstudenter. Just funktionaliteten består idag av den primära funktionen att kunna se sina rörelser över tid visualiserade på en värmekarta i ett gränssnitt och möjligheter ges att filtrera baserade på bärare av tag, datum och tid. Då systemet saknar ytterligare funktionalitet som kan främja reflektion eller utveckling ligger detta på användaren själv att skapa värde av datan. Detta kan vara problematiskt då självreflektion är en förmåga som skiljer sig åt från person till person.

Under ett förberedande studiebesök inför denna empiriska studie vid gymnasieskolan SSIS förklarade en lärare under ett kortare samtal att deras system upplevdes något redundant hos de mer erfarna lärarna då dessa upplever att de redan har väldigt bra koll på hur de skulle bemöta klassrummet, sin undervisning och sina elever. Så erfarna lärare känner inte ett behov av att använda det. Däremot påpekade samma lärare att detta verktyg vore ypperligt för lärarstudenter att använda sig av för att skapa sig en förståelse över deras färdigheter och utveckling - men att få dem att använda sig av det har samtidigt varit svårt. Anledningarna till varför är inte helt klara, men som tidigare nämnt så måste systemet kännas värdefullt att användas, så det är inte helt orimligt att tänka sig att detta i kombination med integriteten är drivande anledningar. I synnerhet om deras handledare själva inte använder sig av det.

3

Metod

3.1 Forskningsstrategi

Studien kommer att utgå från en kvalitativ fallstudie med explorativ ansats. Enligt (Denscombe, 2010) är fallstudier lämpliga när specifika fall undersöks i ett kontext, i detta fall ligger fokuset på att skapa en djupare förståelse för lärares upplevelser och tankar kring rörelsesensor-systemet och faktorerna som påverkar användningen. I och med att orsakerna bakom den låga användningen är studien explorativ och har som mål att identifiera barriärer och motivationer. En alternativ forskningsstrategi för studien hade kunnat vara en kvantitativ enkätstudie. Enkäter är ett angreppssätt som är lämpligt när man vill samla in data från en stor grupp av deltagare, i studiens fall lärare och lärarstudenter (Denscombe, 2010). För studien hade det inneburit ett antal standardiserade frågor med fokus på att identifiera mönster kring barriärer och möjliggörare kopplade till systemet. Hade man utgått från en kvantitativ enkätundersökning hade resultatet kunnat bli mer generaliserbara, då ett större urval lärare och lärarstudenter fått medverka. En kvantitativ enkätstudie hade däremot inte resulterat i lika djupgående förståelse för användarna jämfört med den kvalitativa ansatsen.

3.2 Metodval

3.2.1 Semistrukturerade-intervjuer

Eftersom studien har som avsikt att utforska gymnasielärares tankar kring barriärer och motivationer, har semistrukturerade intervjuer blivit den valda datainsamlingsmetoden för studien. Valet att genomföra intervjuer var för att de, till skillnad från enkäter, är ett effektivt sätt att få fram känslor, attityder, åsikter och erfarenheter från deltagare (Johannesson & Perjons, 2014). Detta var relevant för studien då fokuset var att identifiera barriärer och möjliggörare deltagarna uppfattar och valet av semistrukturerade intervjuer möjliggjorde följdfrågor och fördjupande resonemang. Metoden möjliggör en djupare förståelse av hur deltagarna resonerar och tänker kring ett fenomen, istället för att enbart samla in svarsalternativ.

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren använder sig av en guide med centrala teman kopplade till studien, men som samtidigt är flexibel för att anpassa frågornas ordning och formulering och möjligheten att ställa följdfrågor (Denscombe, 2010). I studien, som är explorativ, skapar det en balans då man inte på förhand vet exakt vilka faktorer som ligger bakom den låga användningen. Vidare är semistrukturerade intervjuer lämpliga när forskningen rör komplexa eller potentiellt känsliga frågor, såsom integritet och anonymitet, då metoden gör det möjligt för fördjupning som är svår att uppnå med enkäter (Denscombe, 2010).

Även strukturerade intervjuer övervägdes som datainsamlingsmetod. Metoden innebär att samtliga respondenter får exakt samma frågor i samma ordning, med begränsat utrymme för följdfrågor (Denscombe, 2010). I relation till denna studie hade strukturerade intervjuer kunnat möjliggöra en mer standardiserad kartläggning av till exempel upplevd användbarhet eller integritetsoro. Dock är studien explorativ, alltså att orsakerna bakom den låga användningen inte är fastställda. Därför kan en för strikt intervju struktur riskera att begränsa deltagarnas möjlighet att berätta om oväntade faktorer eller utveckla sina resonemang kring systemets roll.

3.2.2 Tematisk analys

För att analysera den insamlade datan från intervjuerna är metoden som valts Tematisk analys. Metoden är kvalitativ och har som mål att identifiera och analysera teman i den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006). Ett tema definieras som "*A theme captures something important about the data in relation to the research question, and represents some level of patterned*

response or meaning within the data set." (Braun & Clarke, 2006). Vidare beskriver Braun och Clarke (2006) att processen utförs i sex steg: (**1**) Bekanta oss med datan. Detta sker genom transkriberingen och läsning. (**2**) Generera initiala koder. Dessa genereras genom att gå igenom transkriberingarna och identifiera relevanta utsagor som kan kopplas till studien. (**3**) Söka efter teman. Denna fas görs genom att gå igenom alla koder för att identifiera gemensamma kontexter bland de genererade koderna. (**4**) Granska teman. Detta går ut på att man går igenom teman och identifierar kopplingar mellan dem. (**5**) Definiera och namnge teman. I denna fas kopplas de identifierade teman till frågeställningen. (**6**) Producera rapporten (Braun & Clarke, 2006).

Ytterligare en metod som övervägdes istället för tematisk analys var kvalitativ innehållsanalys. Vilket är en analysmetod som systematiskt identifierar, kodar och kategoriserar meningsfulla delar från textmaterial för att reducera och strukturera data (Elo & Kyngäs, 2008). Till skillnad från tematisk analys, som fokuserar på att identifiera mönster kopplade till forskningsfrågan, har kvalitativ innehållsanalys en mer strukturerad och kategoriserande utgångspunkt. I relation till denna studie hade kvalitativ innehållsanalys kunnat användas för att organisera lärarnas svar under intervjuerna i ordnade kategorier. Dock bedömdes tematisk analys som mer relevant då målet med analysen är att identifiera bredare mönster och variationer snarare än att strukturera material i fasta kategorier.

3.2.3 Urval

Urvalet av deltagare är gymnasielärare och lärarstudenter, vi har valt att intervjua lärare och studenter som inte har använt sig av systemet. Anledningen bakom detta val var att vi ville få en inblick av vad lärarnas initiala inställning till systemet var, utan någon form av tidigare erfarenhet. Detta för att få en förståelse kring deras tankar om barriärer och möjliggörare, för att kunna besvara forskningsfrågan. Urvalet kan beskrivas som ett strategiskt urval då deltagarna valts utifrån deras relevans till forskningsfrågan. (Patton, 2002)

De första deltagarna kontaktades genom en person i forskarnas nätverk, som förmedlade kontakt med en gymnasielärare och en lärarstudent. Därefter fick vi kontakt med ytterligare deltagare genom deras kollegor och kurskamrater. På så sätt utvecklades urvalet genom ett mindre snöbollsurval, där tidigare deltagare deltog till att identifiera flera relevanta deltagare. Snöbollsurval beskrivs av Patton (2002) som en effekt av att fråga personer om vem man ska tala med, så blir snöbollenstörre och större samtidigt

som det samlas in relevant information. Detta resulterade i att deltagarna bestod av två lärare och tre lärarstudenter.

3.3 Etiska aspekter

Studien har genomförts i linje med Vetenskapsrådets God Forskningssed (2024). Denna studien har utförts främst med fokus på områdena kring tillförlitlighet, ärlighet och respekt.

Tillförlitligheten säkerställdes genom att intervjuerna som utfördes spelades in, transkriberades och kontrollerades mot ljudinspelningarna. Genom att redovisa resultaten öppet och utan att utesluta eller anpassa någon data har studiens ärlighet säkerställts, även citat direkt utdragna ur transkriberingarna har använts för att underbygga och stärka tolkningar.

Respekt för deltagarna säkerställdes genom att muntligt informera kring studiens avsikt och deras rättigheter som deltagare. De blev informerade att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att dra tillbaka sin medverkan. Samtliga personuppgifter anonymiserades och efter att intervjun var avklarad blev de vidare namngivna som deltagare + nummer. Och inga känsliga uppgifter samlades in.

4

Metodtillämpning

4.1 Datainsamling

För att samla in data så genomfördes semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna följdes en intervjuguide som tagits fram bestående av en kortare presentation av studiens ämne, en introduktion av systemet, hur användningen ser ut idag samt ett samtycke till inspelning av ljud och deltagande. Intervjuguiden innehöll även frågor för att skapa en ram för hur intervjun skulle se ut. Då deltagarna bestod av både färdigutbildade lärare och lärarstudenter så skilde sig frågorna något, främst när det gällde kultur och tidigare erfarenhet av digitala system, men helheten var densamma. Intervjuerna utfördes digitalt över Zoom på deltagarnas önskemål och var mellan 25-35 minuter långa vardera varvid en modererade och den andre observerade och gavs tillfälle att ställa ytterligare vid slutet av varje intervju. Efter varje intervju diskuterades intervjun i sin helhet om vad som gått bra, vad som framkommit och vad som kan förbättras. Därefter användes AI-verktyget Seshat Audio Transcriber för att transkribera intervjuerna.

4.2 Analys

För att analysera den insamlade datan genomfördes en tematisk analys bestående av sex faser (Braun & Clarke, 2006), i FigJam av alla intervjuer för att upptäcka mönster och teman.

4.2.1 Fas 1, Bekanta oss med datan

Den första fasen av analysen gick ut på att bekanta sig med datan. Detta gjordes genom att gå igenom transkriberingen som tagits fram med hjälp av AI-verktyget samtidigt som vi lyssnade på de inspelade intervjuerna. Denna process gjorde att vi bekantade oss med datan medan vi samtidigt kunde säkerställa att transkriberingen blev korrekt.

Denna process möjliggjorde även att man tidigt kunde uppmärksamma mönster, viktiga svar och skillnader mellan deltagarnas svar. Detta fungerade som en ingång i analysen då det började skapas en helhetsbild av vad deltagarna påpekade som viktigt.

4.2.2 Fas 2, Generera initiala koder

Den andra fasen gick ut på att börja koda datan. Det gick ut på att gå igenom transkriberingarna för att systematiskt identifiera relevanta koder i relation till studien och dess frågeställning. Dessa koder togs fram utifrån relevanta utsagor som kom fram under intervjuerna och tilldelades kortare beskrivningar som lätt kunde kopplas till studien. Totalt identifierades 147 stycken koder. Efter att kodningen var klar lade vi in samtliga identifierade koder i FigJam för att skapa en överblick över materialet för att underlätta det fortsatta analysarbetet.

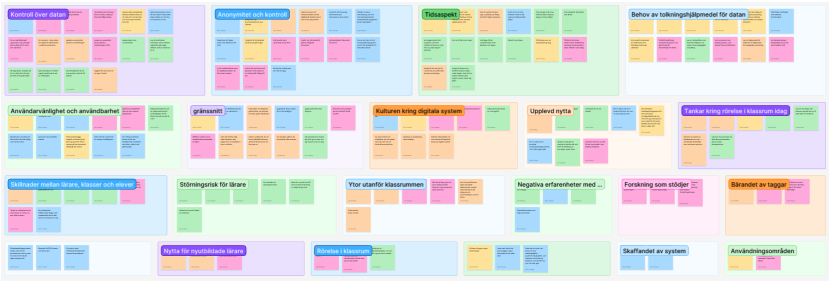


Figur 4.1: Tematisk analys, fas 2. Samtliga koder från alla fem intervjuer

4.2.3 Fas 3, Söka efter teman

Fas tre av analysen handlade om att gruppera de identifierade temana i grupper liknande kontext. De 147 koderna delades upp i 21 grupper med 2 - 16 koder i varje grupp. Målet med denna fas var att börja identifiera möjliga teman genom att se vilka koder som hörde ihop och vilka mönster som identifierades i materialet. För att underlätta grupperingen användes AI-verktyget Figma Make, vilket snabbt kategoriserade alla koder. De genererade grupperingarna granskades och reviderades därefter noggrant för att säkerställa att de var korrekta och lämpliga.

Analysen fortsatte i FigJam, där koderna placerades visuellt i relation till varandra, detta möjliggjorde jämförelse mellan olika koder och identifiera samband mellan deltagarnas svar. De större grupperingarna *Kontroll över datan, Anonymitet och Kontroll* och *Tidsaspekt* medan de mindre temana var *Skaffandet av systemet och Användningsområden.*

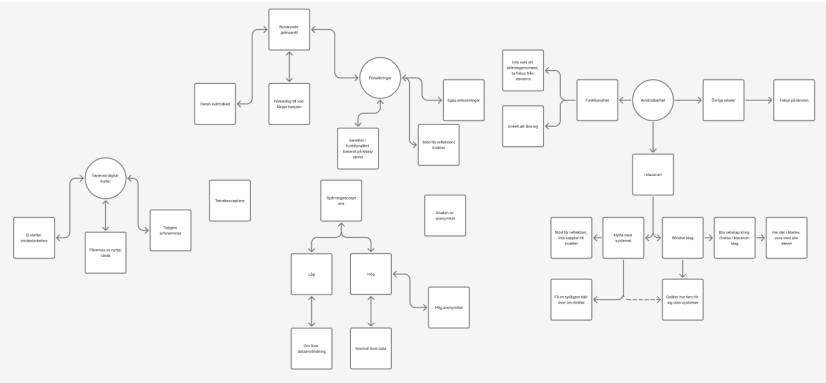


Figur 4.2: Tematisk analys, fas 3. Inledande grupperingarna av koderna från fas 2

4.2.4 Fas 4, Granska teman

I denna fas granskades temana och grupperingarna ytterligare en gång för att säkerställa att de representerade den data som samlats in. Under denna fas omprövades grupperingar, koder flyttades mellan grupper om de passade bättre i en annan grupp, medan andra grupper justerades för att spegla innehållet bättre. Under denna fas blev det tydligare att vissa teman hade starka kopplingar till varandra, exempelvis grupper som *Spårningsacceptans, Oro över dataanvändning, Kontroll över data* och *Grad av anonymitet* hade tydliga kopplingar till varandra. Även temat *Användbarhet* granskades mer djupgående. Det identifierades samband mellan systemets funktionalitet och användningen i klassrummet. Där grupperingar som *Nytta med systemet, Stöd för reflektion, Rörelse idag* och *Bra vetskap kring rörelse i klassrum* stärkte tolkningen. Genom denna omprövning minskade risken

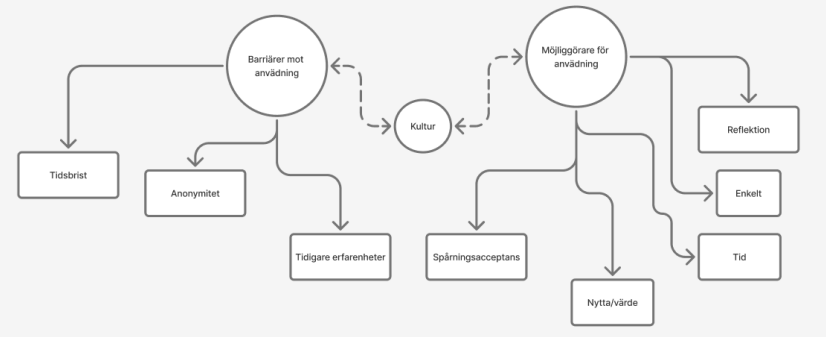
för att analysen byggde på snabba tolkningar eller att kategorierna blev för generella. Fasen bidrog då med att stärka analysens trovärdighet.



Figur 4.3: Tematisk analys, fas 4. Omprövning av teman från fas 3

4.2.5 Fas 5, Definiera och namge teman

I fas 5 av analysen analyserades schemat från fas 4 igen, utifrån detta så identifieras två huvudteman, *Barriärer mot användning* och *Möjliggörare för användning*. Under barriärer placerades subtemanen *Tidsbrist*, *Anonymitet* och *Tidigare erfarenhet*. Och under möjliggörare placerades teman *Spårningsacceptans*, *Nytta/värde, Tid*, *Enkelt* och *Reflektion*. Utöver dessa två huvudteman identifierades även *Kultur* som ett subtema som överlappade huvudteman, då deltagare nämnde att kulturen på skolorna kunde både vara en möjliggörare och en barriär.



Figur 4.4: Tematisk analys, fas 5. Slutgiltig tematisk karta med fokus på forskningsfrågan

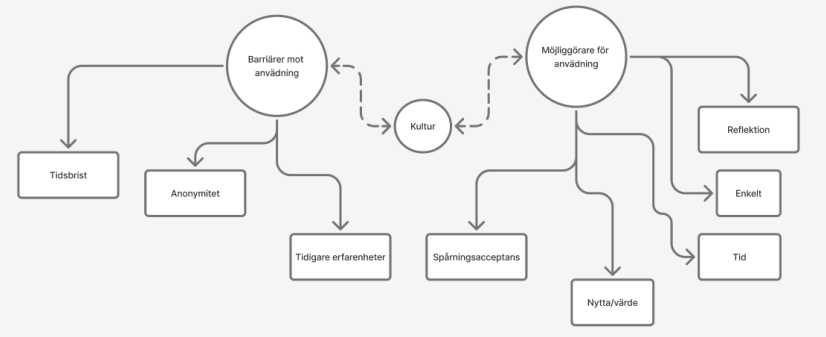
4.2.6 Fas 6, Producera rapport

I den sjätte fasen sammanställdes det som tagits fram från analysen och presenteras i textform i resultatkapitlet. Kapitlet struktureras efter de två huvudteman och även det överlappande kultur-temat. För att stärka resultatet har citat från intervjuerna använts som exempel och belägg för de mönster man identifierat. På så sätt kan resultatet kopplas tillbaka till forskningsfrågan kring barriärer och möjliggörare.

5

Resultat

Genom den tematiska analysen fastställdes två huvudteman: Barriärer mot användning och möjliggörare för användning. Utöver dessa två identifierades även Kultur som ett överlappande tema, då deltagarnas svar visade att kulturen kring digitala system kunde anses som både en barriär och en möjliggörare. Resultatet presenteras då efter dessa tre teman.



Figur 5.1: Tematisk analys, fas 5. Slutgiltig tematisk karta med fokus på forskningsfrågan

5.1 Barriärer mot användning

Det första huvudtemat beskriver faktorerna som minskade deltagarnas vilja att använda sig av rörelsespårningssystemet. Barriärerna handlade främst om tidsbrist, oro kring anonymitet och negativa tidigare erfarenheter av digitala system.

5.1.1 Tidsbrist

Ett återkommande mönster som identifierats under analysen var att tidsbrist gjorde att deltagarna värderade systemet utifrån hur snabbt det kunde ge tydlig nytta. Något som deltagarna beskrev en tydlig oro över. Tidsbristen belyses i följande citat från datainsamlingen: "*det enda de pratar om på lärarutbildningen*"(Deltagare 1, Lärarstudent) och vidare i detta: "*Vi har ett par minuter på oss kanske att förbereda det man ska göra, annars skiter man i det*"(Deltagare 2, Lärare). Till grund för denna oro låg främst tiden som deltagarna hade över mellan sina lektioner - cirka tre till fyra minuter. Denna aspekt sätter ytterligare krav på systemet i form av nytta, värde och enkelhet - vilket deltagarna upplevde saknades. Inte fullkomligt, då de ändå poängterade att de såg ett värde i att kolla på datan då och då - i synnerhet om de skulle ha prövat något nytt eller om något gått fel i deras undervisning.

5.1.2 Anonymitet

Anonymitet framträdde också som en tydlig barriär för deltagarna. Med anonymitet avses i det här fallet hur öppen rörelsedatan är för andra än en själv. I materialet identifierades ett återkommande mönster om att oron här var att datan skulle kunna användas som ett verktyg för att bedöma och kontrollera deltagarna. Något som uttrycktes i följande citat: "*Det här skulle ju kunna vara jättelätt för då våra chefer. Att liksom så här gå in, kolla av*". (Deltagare 2, Lärare) Vidare nämndes: "*elever eller deras föräldrar kanske något. Kanske speciellt rektorer kan gå in och se liksom var man rör sig och så det känns ju kanske inte så bra*"(Deltagare 4, Lärare). Trots att taggarna i systemet inte har namn registrerade, så nämnde en deltagare att: "*Man kan titta ritningen också, tänker jag*"(Deltagare 2, Lärare), vilket gör att andra lärare eller någon ur ledningen lätt kan räkna ut vem som bär taggen.

5.1.3 Tidigare erfarenhet

Den tredje faktorn är tidigare erfarenheter och var mer framstående hos redan utbildade lärare då de hade upplevt fler digitala system än VFU-studenterna. Vanligt förekommande här var då att systemen som införts inte var skapta efter deras individuella lärare och skolors behov, de var svåra att förstå sig på och när de väl fungerade så fungerade de knackigt. Ett citat som stärker detta mönster: "*För de är gjorda liksom för... Ja, hela Stockholms stad. Och*

inte bara liksom just kanske skola." (Deltagare 2, Lärare) - alltså att systemen som införs i skolorna inte endast är fokuserade på skolorna utan alla sektorer av Stockholms stad, och då är inte lärarnas, eller skolornas, behov av funktionalitet i fokus. Även utsagan: "*Det är alltid strul. Det funkar inte. Nej nu är det inte uppkopplad. Eller jag kommer inte in. Och så har man liksom 25 elever som har nått strul. Alltså det blir väldigt mäckigt*"(Deltagare 2, Lärare). Stärker mönstret med att problem med tidigare digitala system har skapat en frustration, som negativt påverkar viljan att använda nya system.

5.2 Möjliggörare för användning

Det andra huvudtemat beskriver vilka villkor som behövs vara uppfyllda för att deltagarna ska uppfatta systemet som relevant. Möjliggörarna handlade främst om upplevd nytta, spårningsacceptans, tid, enkelhet och reflektion.

5.2.1 Upplevd nytta

En central möjliggörare för användning var att systemet behöver uppfattas som nyttigt i relation till den tid och energi som användningen krävde. Analysen visade ett mönster där deltagarna inte avvisar systemet som idé, men de betonar att nyttan behöver vara konkret och snabbt begriplig. Detta synliggörs i citaten: "*För mig handlar det mycket om att jag måste se en tydlig nytta ganska snabbt"* (Deltagare 5, Lärarstudent) och: "*jag måste kunna få ut något av det jämfört med tiden det tar*"(Deltagare 4, Lärare). Genom detta mönster kan upplevd nytta förstås som en förutsättning för användning - presenteras inte värdet i systemet tillräckligt snabbt, riskerar det att prioriteras bort av lärarna.

5.2.2 Spårningsacceptans och kontroll över data

Spårningsacceptans sågs som en möjliggörare när deltagarna kunde föreställa sig systemet och rörelsespårningen skedde på ett transparent och kontrollerbart sätt. Analysen visade att deltagarna var mer villiga att använda sig av systemet om de själva kunde styra vem som hade tillgång till deras data: "*Att jag tycker att jag behöver kunna bestämma själv då. Om jag vill att någon ska se eller inte."* (Deltagare 2, Lärare) och: "*Jag är inte helt emot det, men det förutsätter att jag vet vem som kan se det och jag ändå har någon form av kontroll över det.*"(Deltagare 5, Lärarstudent). Om användaren då själv får större kontroll över den insamlade datan kan uppfattningen att

systemet blir ett verktyg för övervakning försvinna och fokuset då skiftar till att det blir ett stöd för reflektion.

5.2.3 Tid och enkelhet

Tiden, som nämnt även bland barriärer, är en avgörande del för användningen av systemet för lärare. Deltagare beskrev att systemet bör vara både lätt att förstå och kräva begränsad tid för användning. Analysen visade att tidsaspekten inte enbart handlar om arbetsbelastning, utan också hur enkelt systemet är att komma igång med och hur mycket aktiv användning som krävs av användaren. Upplevs systemet som snabbt, tydligt och självgående blir det då lättare för lärare att prioritera användning: "*allting hänger ju på att jag som lärare inte ska behöva göra någonting under dagen med det här systemet*"(Deltagare 3, Lärarstudent). Vidare på det mönster beskrivs det att lärare har "*har ett par minuter på oss kanske att förbereda det man ska göra."* (Deltagare 2, Lärare) och därför krävs det att systemet bör vara enkelt och tydligt, så att det inte prioriteras bort. Enkelhet handlar därför inte om gränssnittets utformning, utan mer om att systemet passar in i lärarens vardag. Med många val och teknisk hantering riskerar systemet att bli en belastning, men är det självgående och ger snabb återkoppling kan det främja användningen.

5.2.4 Reflektion

Ytterligare en möjliggöra var reflektion, då ett mönster som identifierades från analysen var att lärarna menade att datan som presenteras idag i sig inte är tillräckligt stöd för att leda till pedagogisk utveckling. Analysen visar att för att systemet skulle bli meningsfullt behövde datan kunna stödja användaren i att förstå, tolka och reflektera över sin undervisning: "*Om det bara blir data utan någon reflektion så kanske det inte ger så mycket.*"(Deltagare 5, Lärarstudent). Det framkom även förslag på hur detta kunde ske: "*Inte nödvändigtvis att systemet säger exakt vad jag ska göra, men kanske något stöd för reflektion, typ frågor att tänka kring, jämförelser mellan lektioner eller koppling till undervisningssituationer.*"(Deltagare 5, Lärarstudent). Systemets värde kan alltså öka om det kompletteras med funktioner som hjälper användaren att tolka rörelsen genom bland annat jämförelse av lektioner och frågor kring den egna undervisningen.

5.3 Kultur

Utöver barriärerna och möjliggörarna så identifierades kultur som en viktig faktor när det kom till användningen av nya digitala system, kulturen på skolan kunde komma att påverka användningen både i positiv och negativ riktning. Ett tydligt mönster som identifierats var att inställningen till digitala system inte endast påverkas av systemets funktionalitet, utan även hur medarbetare talar om och använder tekniken. Detta visades med citat som: "*Och det användes inte superflitigt*" (Deltagare 1, Lärarstudent) sedan: "*Så det var oftast ganska mycket negativt om den - att, äh nu funkar den inte. Och man undviker kanske*" (Deltagare 1, Lärarstudent) och: "*Ja, men det var väl också hur man pratade om det. Det var första gången jag träffade på det här. Så det fanns väl ändå en kultur skulle jag säga. Att det var jobbigt med det här ändå.*" (Deltagare 1, Lärarstudent)

Ytterligare ett mönster var att tidigare erfarenhet ofta var kopplat till hur kulturen var kring digitala system: "*många lärare på den skola som jag var på i alla fall, var ganska anti-digitalt.*" (Deltagare 3, Lärarstudent), vilket var en effekt av problem med ett digitalt provsystem: "*skolverket hade utvecklat något nytt system som gjorde att man kunde ha digitala prov. Och det hade ju typ kraschat.så var man ganska mycket negativ på just digitala system och man kanske var lite mer villig att gå tillbaka till det analoga typ*". (Deltagare 3, Lärarstudent) Detta tyder då på att tidigare erfarenheter kring digitala system inte bara påverkar enskilda lärares inställning, utan även påverkar kulturen kring nya system på skolorna.

Däremot framkom det, som nämnt, att kulturen inte bara kunde agera som en barriär, utan att det även kunde fungera som en möjliggörare. Ur analysen kom det fram att det fanns skolor där yngre lärare var mer benägna att använda sig av digitala system, medan äldre är mer försiktiga när det kommer till nya system: "*de som är mer erfarna är mer anti det digitala medan många av de som är i min ålder är mer villiga att testa saker när det kommer nya system*" (Deltagare 4, Lärare). Vidare identifierades det att lärare kan påverka andra lärares vilja att testa system: "*om de äldre märker att många använder något av de nya systemen så anser de att det är värt att testa*" (Deltagare 4, Lärare). Även deltagarnas egna användning påverkades av kollegornas inställning och användning, då det visade sig att man börjat använda sig av system som man tidigare förkastat då: "*använder mig av för att någon kollega har sagt att det är så bra om man lär sig det.*" (Deltagare 4, Lärare)

Sammanfattningsvis visar resultatet att användningen påverkas av en kombination av olika faktorer. Lärares tidsbrist, tidigare erfarenheter av digitala system och oro kring anonymitet och integritet är centrala barriärer när det kommer till systemet. Samtidigt framkom det under analysen att användning av systemet kan möjliggöras med hjälp av upplevd nytta, användarens kontroll över datan, stöd för reflektion och att det ska vara enkelt och tidsmässigt genomförbart. Även kulturen på skolorna kunde ses både som barriär och möjliggörare.

6

Diskussion

Så, vilka är då de främsta barriärerna och möjliggörarna för användning av rörelsespårningsteknik bland lärare och VFU-studenter i undervisningsmiljöer? Studiens resultat visar att lärares vilja att använda ett rörelsespårningssystem i sin undervisning påverkas av flera samverkande faktorer, där tidsbrist, tidigare erfarenheter och frågor om integritet fungerar som huvudsakliga barriärer. Samtidigt identifierades faktorer som kunde öka acceptansen för systemet, och utöver sådana som motverkar barriärerna, är dessa: upplevd nytta, spårningsacceptans och stöd för reflektion. Detta indikerar att användningen av systemet inte enbart handlar om dess tekniska funktionalitet, utan om ett större samspel där systemet måste passa in i lärarnas eller VFU-studenternas vardag.

6.1 Tidsbristens påverkan på användning av digitala system

En framträdande aspekt i resultatet är tidsbristens betydelse, vilket ligger i linje med Talis (2014) undersökning som belyste lärares stressnivåer. Deltagarna beskrev hur de endast har några få minuter mellan lektioner och därför snabbt väljer bort system som upplevs tidskrävande, otydliga eller icke direkt gynnsamma. Detta framhäver användbarhet och enkelhet som centrala faktorer för användning, men indikerar också att nyttan måste vara direkt synlig för att systemet ska prioriteras, då tiden redan är knapp. Även om lärare kan se ett potentiellt värde i sin rörelsedata visar tidsbristen

på det utrymme som ges för att utforska detta värde. Resultatet belyser därmed den problematik med den tidspressade vardagen som lärare står inför, där även ett krav på professionellt lärande ställs (Skolverket, 2022), men ges lite utrymme. Detta kan indikera att användningen av systemet inte nödvändigtvis behöver bero på systemet självt, utan att det istället inte finns tillräckliga förutsättningar för att ta sig an det.

Samtidigt är den främsta orsaken till upplevd stress hos lärare för mycket administrativa uppgifter (Talis, 2024), vilket i kombination med tidsbristen sätter ytterligare krav på hur ett rörelsespårningssystem behöver uppfattas. Om systemet i det här fallet upplevs som något tungt och administrativt med ett vagt värde påverkar det den initiala inställning väldigt direkt och ger ett större upphov till att försummas. Detta pekar på vikten av vilken initial känsla ett system förmedlar vid ett första bemötande.

6.2 Integritet, anonymitet och acceptans av tekniken

Integritet och anonymitet framträder också som viktiga frågor, för trots att systemet inte självmant avslöjar vem som burit en tagg nämnde deltagarna att det ändå skulle vara möjligt för skolledning eller kollegor att identifiera användare genom att kolla på schemat och se vem som hade ett specifikt klassrum vid en viss tidpunkt. Denna typ av oro, där insamlad data riskerar att kunna användas emot individen, lyfts även av Ball (2010) som en faktor som kan påverka anställda negativt. Detta indikerar att deltagarna upplever den nuvarande anonymiseringen som otillräcklig för att fullt ut känna trygghet i användningen av systemet. Vilket Brous & Janssen (2020) betonar är centralt för acceptansen av liknande system. Denna oro riskerar att förstärkas ytterligare av att deltagarna inte ser ett tydligare värde i att använda sig av tekniken. Resultatet tyder på att transparens och möjlighet att själv kontrollera hur ens data delas kan vara avgörande för mottagandet av tekniken.

6.3 Teknikacceptans som social och kulturell process

Vidare visar resultatet att tidigare negativa erfarenheter av digitala system påverkar inställningen till implementeringar av nya system. Många deltagare beskrev en frustration över system som varit opålitliga eller dåligt anpassade till deras skolors behov. Detta har i sin tur skapat en misstroende

inställning gentemot nya digitala implementationer. Samtidigt visar resultaten att denna inställning inte enbart behöver vara något individuellt, utan den kan även förmedlas genom den omgivande kulturella inställningen hos en sagd skola. På skolor där digitala system tidigare fungerat dåligt hade det utvecklats en negativ kultur kring det digitala, vilket i sin tur påverkade kollegors vilja att ta sig an nya system. Kulturens betydelse är på så vis intressant då den tar sig i uttryck både som barriär och möjliggörare. Detta tyder på att användningen av nya digitala implementationer likväl kan vara en social process som en individuell process. Något som synliggör detta är det samtal vi hade med läraren på SSIS som nämnde att de mer erfarna lärarna upplevde att de inte fick ut något av rörelsespårningssystemet. Samtidigt kunde inte samma lärare ge svar på varför lärarstudenterna inte ville använda systemet. Detta kan givetvis bero på en kombination av många olika faktorer, men om ett system används och rekommenderas av kollegor kan acceptansen öka, medan negativa erfarenheter riskerar att förstärkas och förmedlas vidare.

6.4 Från rådata till meningsfull reflektion

En annan viktig aspekt är att deltagarna efterfrågat utökat stöd för reflektion snarare än enbart rådata. Deltagarna menade att rörelsedata i sig inte automatiskt leder till pedagogisk utveckling, utan att systemet behöver hjälpa användaren att tolka och förstå informationen. En central detalj här var att många deltagare tolkade systemets funktion som en individuell reflektionsprocess, snarare än att se det som ett verktyg för gemensamma reflektioner, vilket Hernwall & Ramberg (2022) också lyfter. Detta står även i kontrast till tidigare forskning som pekar på värdet av gemensamma reflektionsprocesser (Häikiö, 2022; Johansson, 2019; Nehez et al., 2024; Skolforskningsinstitutet, 2022). Anledningen till att många deltagare betraktade det som en individuell process kan tolkas på flera sätt. En möjlig förklaring är att det saknas etablerade strukturer eller en organisatorisk kultur som stödjer gemensamma reflektionsprocesser. Om reflektion huvudsakligen betraktas som en individuell aktivitet blir det naturligt att även systemet förstås och används individuellt.

Ytterligare en möjlig tolkning är att systemets återkoppling inte upplevs som tillräckligt meningsfull för att ge upphov till djupare reflektioner. Om användaren möts av ett gränssnitt där informationen främst är deskriptiv riskerar reflektionen att stanna vid konstateranden om vad som har hänt,

snarare än att utvecklas till analyser av varför det har hänt och hur undervisningen kan utvecklas. Detta stärks av att omkring nio av tio lärare uppger att återkoppling har en positiv betydelse för deras undervisningsutveckling (Talis, 2024), men även av deltagarna. Resultatet kan därför indikera att användningen inte är en fråga om mer data, utan av en form av återkoppling som hjälper att exempelvis identifiera mönster, ställa relevanta frågor eller koppla observationer till pedagogiska beslut.

6.5 Reflektion och nytta är centrala för acceptans

Studien indikerar att användningen av ett rörelsespårningssystem inte främst avgörs av den tekniska spårningen i sig, utav av om tekniken upplevs bidra till meningsfull pedagogisk utveckling. Nytta, värde och reflektion framstår därför som viktigare faktorer än själva datainsamlingen. För även om de ovannämnda barriärerna spelar in och är viktiga så hade dessa varit mer försumbara, om inte helt, om systemet hade kunnat förmedla en stark känsla av att det är värt att använda. Något som kan saknas för just denna känsla är stödet i reflektion, och här är det viktigt att det både kan ta sig uttryck som en individuell reflektion men även något som uppmanar och främjar kollegial reflektion. De upptäckta barriärerna kan här fungera som vägledning vid utvecklingen av framtida rörelsespårningssystem.

6.6 Etiska och samhälleliga konsekvenser

Resultatet av studien belyser flera etiska och samhälleliga frågor kopplade till användningen av rörelsespårningssystem inom utbildningsmiljöer. En central aspekt inom detta handlar om integritet och upplevelsen av spårning. Trots att systemet är anonymiserat uttryckte flera deltagare en oro över att användare ändå skulle kunna identifieras genom exempelvis scheman för att se vilken lärare som haft vilket rum och när. Detta kan förstås som att det nuvarande systemet brister i att skapa en känsla av trygghet och upprättande av integritet hos deltagarna. Om lärare upplever att insamlad data kan användas för kontroll eller utvärdering snarare än reflektion och utveckling, finns det en risk att tekniken påverkar både arbetsmiljö och lärares autonomi negativt (Ball, 2010). Ytterligare indikerar studien att acceptansen för denna typ av teknik är kopplad till frågor om transparens och kontroll över den egna datan. Deltagarna efterfrågade tydligare förståelse för hur informationen används och vem som har tillgång till den. Detta tyder på vikten av att digitala system inom skolan bör implementeras på ett

sätt där användarna ges inflytande över hur deras data samlas in, delas och används.

Ur ett samhälleligt perspektiv synliggör resultaten även bredare frågor kring digitaliseringens roll i skolan. Studien visar att tekniska system inte enbart påverkar individuella användare, utan även den omgivande sociala och kulturella miljön som de är en del av. Tidigare negativa erfarenheter hade i vissa fall skapat en kultur av misstro kring nya implementationer, vilket riskerar att påverka framtida digitala implementationer. Samtidigt visar resultaten att tekniken också kan fungera som ett stöd för pedagogisk utveckling och reflektion om den upplevs som meningsfull och användbar. Detta pekar på att utvecklingen av digitala system inom undervisningsmiljöer inte enbart är en fråga om teknisk funktionalitet, utan även om hur systemen påverkar det större och komplexa sammanhanget inom skolor. För att skapa ett etiskt hållbart system krävs därför transparens, tydliga riktlinjer för datahantering samt stöd för både individuell och kollegial reflektion.

6.7 Studiens begränsningar och framtida forskning

Eftersom den här studien är relativt liten - fem deltagare - bör resultaten tolkas med försiktighet då dessa inte nödvändigtvis behöver vara beskrivande för majoriteten. All analys, tolkning och slutsatsdragning har genomförts av oss själva vilket, om än inte medvetet, alltid kan präglas av våra individuella egenskaper och erfarenheter. Eftersom studien genomförts inom interaktionsdesign kan förförståelse ha haft en påverkan, på så sätt att frågor om gränssnitt, funktionalitet och användarupplevelse fått större utrymme i både intervjuer och analys. Samtidigt har analysen baserats på deltagarnas svar för minimera risken att resultatet styrdes av forskarnas designmässiga förförståelse. Ytterligare bygger studien på deltagarnas subjektiva upplevelser, vilket skulle kunna påverka studiens reliabilitet och reproducerbarhet.

Samtidigt kan resultaten fortfarande ha en överförbarhet till liknande studier. Det krävs minst sagt mer utforskning av en större mängd lärare och VFU-studenter för att göra resultatet mer generaliserbart. Dessa skulle exempelvis kunna titta på hur användandet ser ut över tid eller vilka typer av reflektions- eller analysfunktioner som upplevs skapa ett starkare värde och nytta. Slutligen bör detta arbete ses som en inspiration till fortsatt arbete och något som kan ge stöd på vägen.

6.8 Användning av IT- och AI-verktyg

I detta arbete har FigJam använts för att analysera och sammanställa den tematiska analysen. AI har använts i form av Figma Make för att skapa initiala grupperingar i den tredje fasen av den tematiska analysen, samt AI-verktyget Sechat för att transkribera intervjuerna. All AI-assisterad bearbetning har granskats manuellt för att säkerställa korrekthet och tillförlitlighet i resultatet.

Referenser

Ball, K. (2010). Workplace Surveillance: An Overview. *Labor History*, *51*. https://doi.org/10.1080/00236561003654776

Bentvelzen, M., Niess, J., Woźniak, M. P., & Woźniak, P. W. (2021). The Development and Validation of the Technology-Supported Reflection Inventory. *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–8. https://doi.org/10.1145/3411764.3445673

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brous, P., & Janssen, M. (2020). Trusted Decision-Making: Data Governance for Creating Trust in Data Science Decision Outcomes. *Administrative Sciences*, *10*(4). https://doi.org/10.3390/admsci10040081

Denscombe, M. (2010). *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects* (4. utg.). Open University Press.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The Qualitative Content Analysis Process. *Journal of Advanced Nursing*, *62*(1), 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Hernwall, P., & Ramberg, R. (2022). *Lärares rörelsemönster i klassrummet* (IoT Rapport Nr 3). IoT.

Häikiö, T. K. (2022). Förskollärares reflekterade praktik – en undersökning om pedagogisk handledning och pedagogisk dokumentation. *Nordisk barnehageforskning*, *19*(4), 103–124. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.263

Internetstiftelsen. (2021 oktober). Svenskarna och internet 2021. *Internetstiftelsen*. Hämtad 27 maj 2025, från https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/

IoT Hubb Skola. (2024). IoT Hubb Skola. Hämtad 9 juni 2026, från https://iothub.se/

IoT Sverige. (n.d.). Antiloop – visualiserad klimatdata i skolor. *IoT Sverige*. Hämtad 27 maj 2025, från https://iotsverige.se/projekt/antiloop-visualiserad-klimatdata-i-skolor

Johannesson, P., & Perjons, E. (2014). *An Introduction to Design Science*. Springer.

Johansson, U. (2019). Att utveckla sin undervisning genom reflektion och kollegialt lärande. *ATENA Didaktik*, *1*(2). Hämtad 27 maj 2026, från https://atenadidaktik.se/article/view/1353

Nehez, J., Thelin, K., Sülau, V., Kane, E., & Rönnerman, K. (2024). Kunskapsbildning för professionellt lärande genom kollegiala samtal. *Utbildning & Lärande*, *18*(1), 1–17. https://doi.org/10.58714/ul.v18i1.17917

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3. utg.). Sage Publications.

Rose, K., Eldridge, S., & Chapin, L. (2015). The Internet of Things: An Overview. *The Internet Society (ISOC)*, *80*(15), 1–53.

Sinha, S. (2025 oktober). State of IoT 2025: Number of Connected IoT Devices Growing 14% to 21.1 Billion Globally. *IoT Analytics*. Hämtad 28 oktober 2025, från https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/

Skolforskningsinstitutet. (2022). *Lärares professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten*. Skolforskningsinstitutet. Hämtad 27 maj 2026, från https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2022/02/Larares-professionella-utveckling-och-larande-i-kollegiala-samarbeten.pdf

Skolforskningsinstitutet. (2024). *Forskningsprofil*. Hämtad 9 juni 2026, från https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/forskningsprofil/

Skolverket. (2022). *Förslag på en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027*. Skolverket. Hämtad 9 juni 2026, från https://www.skolverket.se/sok-publikationer/publikationsserier/regeringsuppdrag/2022/forslag-pa-en-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet-2023-2027

Skolverket. (2025). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22*. Hämtad 9 juni 2026, från https://www.skolverket.se/sok-publikationer/publikationsserier/styrdokument/2025/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet---lgr22

Talis. (2024). *En studie om lärares och rektorers arbete i årskurs 7–9*. Skolverket.

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet. Hämtad 27 maj 2026, från https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Winman, T. (2014). Lärande i teori och praktik. *Nordic Journal of Vocational Education and Training*, *4*(2), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a6

Bilaga B — Intervjufrågor

Intervju – Utomstående lärare/VFU-student

Inledning

- Introducera och förklara systemet.
- Kort introduktion till studien.
- Informera om att intervjun är frivillig, anonym och möjlig att avbryta när som helst, även efter att intervjun är avslutad.
- Fråga om inspelning samt transkribering med hjälp av AI.

Bakgrundsfrågor

- Hur länge har du arbetat som lärare? / Hur länge har du studerat till lärare?
- Vilka ämnen undervisar du?
- Känner du att du har tillräckligt med information kring systemet för att kunna gå vidare med intervjun?
- Hur upplever du att kulturen ser ut kring införandet av nya digitala system på din praktik/arbetsplats?
- Vad behöver du få ut för att det ska kännas värt att ta sig an något nytt och lära sig det?

Upplevd användbarhet

- Känner du att du har vetskap om hur din rörelse i skolan/klassrummet är idag, utan systemet?
- Ser du någon potentiell nytta med systemet?

- Tror du att systemet skulle kunna hjälpa dig med din pedagogiska utveckling?
- Finns det scenarier i ditt (framtida) arbete där systemet kan vara användbart?
- Idag visar systemet endast rörelsemönster, men inga hjälpmedel för tolkning, reflektion eller förbättringsförslag. Hade du använt dig av systemet om du hade tillgång till det idag, eller hade du behövt någon form av adderad funktionalitet?

Upplevd användarvänlighet

- (Visa dagens gränssnitt)
- Vad är dina intryck kring gränssnittet?
- Verkar användningen enkel eller krånglig?
- Tror du att det skulle ta för mycket tid i relation till potentiell nytta?
- Hur mycket tid skulle du vara villig att lägga på att lära dig systemet?
- Tycker du att funktionerna som finns idag presenteras på ett sätt som är enkelt att förstå?

Integritet och anonymitet

- Hur känner du kring att dina rörelser under undervisning registreras?
- Finns det något i denna spårning som gör dig orolig?
- Skulle graden av anonymitet påverka din användning?
- Hur viktigt är det för dig att kunna kontrollera vilken data som samlas in om dig?

Tid

- Hur ser du på tiden du skulle behöva lägga på systemet i relation till din arbetsbelastning?
- Finns det någon information eller funktion som skulle göra att systemet var värt din tid?

Framtid

- Finns det något du skulle ändra i dagens system eller gränssnitt?